

Meccanica

A.A. 2025/2026



8
Crediti massimi



84
Ore totali



SSD
FIS/01



Lingua
Italiano

Corsi di laurea che utilizzano l'insegnamento



Obiettivi formativi

Gli studenti apprenderanno la meccanica newtoniana del punto materiale e dei sistemi estesi (fluidi e corpi rigidi) e saranno introdotti alla relatività speciale

Risultati apprendimento attesi

Alla fine dell'insegnamento ci si aspetta che gli studenti:

- sappiano descrivere la cinematica di un punto materiale;
- sappiano individuare il sistema di forze agenti su un punto materiale e dedurne il moto;
- conoscano le principali variabili dinamiche (quantità di moto, energia, momento angolare) e le relative leggi di conservazione;
- sappiano affrontare la trattazione di sistemi estesi (sistemi di punti materiali, fluidi, corpi rigidi);
- conoscano le proprietà dei moti in presenza di campi gravitazionali;
- conoscano le basi della relatività speciale (trasformazioni spazio-temporali, quadrivettori, energia e impulso relativistici, trasformazioni massa->energia).

La conoscenza dovrà essere sia teorica (capacità di esporre gli argomenti con ragionamenti articolati e di rispondere a richieste di chiarimento) che pratica (abilità nel risolvere quantitativamente problemi specifici)

Periodo: Primo semestre

Orari delle lezioni

Modalità di valutazione: Esame
Giudizio di valutazione: voto verbalizzato in trentesimi

Calendario degli appelli

Corso singolo

Questo insegnamento può essere seguito come corso singolo.

[Segui un corso singolo](#)

Programma e organizzazione didattica

Gruppo 1	+
Gruppo 2	×
Responsabile: Fanti Marcello Periodo: Primo semestre Programma Organizzazione didattica Programma 1) Sistemi di unità di misura e calcolo dimensionale. 2) Calcolo vettoriale. Somma e differenza di vettori. Moltiplicazione di uno scalare per un vettore. Scomposizione di vettori. Prodotti tra vettori. Vettore funzione di un parametro: derivata di un vettore, integrale di un vettore. Flusso di un vettore attraverso una superficie. 3) Cinematica del punto materiale: Velocità. Accelerazione. Moti rettilinei: uniforme e uniformemente accelerato. Moti curvilinei: velocità radiale, trasversa, accelerazione tangente e normale, accelerazione radiale e trasversa. Velocità angolare e accelerazione angolare (inclusa notazione vettoriale). Moto circolare. Moto di un proiettile. Moto armonico. 4) Dinamica del punto materiale: le tre leggi della dinamica. Forze costanti, dipendenti da velocità, posizione, tempo. Reazioni vincolari. Forze di attrito. Quantità di moto, impulso. Lavoro, potenza, energia cinetica. Teorema dell'energia cinetica e del lavoro. Forze conservative. Energia potenziale. Conservazione dell'energia meccanica. Calcolo del lavoro e dell'energia potenziale per la forza peso, forza elastica. Momento angolare e momento di una forza. Forze centrali e moto di un punto soggetto a forza centrale. 5) Sistemi di punti. Centro di massa: sue proprietà, suo moto. Equazioni cardinali della dinamica dei sistemi. Teorema dell'energia cinetica. Teoremi di König. Problemi d'urto. Pendolo balistico. 6) Corpi rigidi. Cinematica dei corpi rigidi. Momento di inerzia. Teorema di Huygens-Steiner. Dinamica dei corpi rigidi liberi e vincolati. Corpi rigidi che ruotano attorno ad un asse. Pendolo composto. Moto rototraslatorio di un corpo rigido. Rotolamento di sfere e cilindri su superficie piana. Energia cinetica di un corpo rigido in moto traslatorio, rotatorio e rototraslatorio. Teorema delle forze vive e conservazione dell'energia per un corpo rigido. 7) Moti relativi. Riferimenti assoluti e relativi. Composizione delle velocità. Composizione delle accelerazioni: teorema di Coriolis. La terra come sistema relativo: variazione dell'accelerazione di gravità con la latitudine, deviazione dei gravi verso oriente, pendolo di Foucault. Dinamica relativa. Forze apparenti. 8) Gravitazione universale. Forza gravitazionale, campo gravitazionale, lavoro della forza gravitazionale e calcolo dell'energia potenziale gravitazionale, potenziale gravitazionale. Discussione delle curve di energia potenziale. Leggi di Keplero. Teorema di Gauss e sue applicazioni. 9) Cenni di teoria della relatività speciale. Esperimento di Michelson-Morley, "crisi" delle trasformazioni di Galileo, "crisi" della simultaneità, dilatazioni temporali e contrazioni spaziali, trasformazioni di Lorentz, concetto di spazio-tempo, causalità; trasformazioni delle velocità; tempo proprio. Prerequisiti Buona conoscenza della matematica di base, trigonometria, funzioni esponenziale e logaritmo, calcolo differenziale e integrale Metodi didattici Lezioni frontali di teoria e esercizi. La frequenza è fortemente consigliata. Materiale di riferimento M.Fanti, "Meccanica" – PDF download gratuito : https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/19 Esercizi proposti dai docenti, reperibili su piattaforma Ariel Modalità di verifica dell'apprendimento e criteri di valutazione Esame scritto e orale. Sono previste prove scritte in itinere che, se superate, equivalgono a una prova scritta completa. La votazione finale terrà conto delle conoscenze degli argomenti trattati nel corso e delle capacità di soluzione dei problemi.	
Gruppo 3	+

Siti didattici

[Meccanica Corso A \(a.a. 2025/26\)](#)
[Meccanica Corso B \(a.a. 2025/26\)](#)
[Meccanica Corso C \(a.a. 2025/26\)](#)

Docente/i

- Baletto Francesca**
Ricevimento:
Luogo e ora
su prenotazione
- Basilico Davide**
Ricevimento:
Su appuntamento, previo accordo via mail
- Bersanelli Marco Rinaldo Fedele**
Sito web
- Fanti Marcello**
Ricevimento:
su richiesta via email
- Lenardi Cristina**
Ricevimento:
previo appuntamento
da definire
- Prati Enrico**
Ricevimento:
mercoledì 16:30-17:30 su appuntamento
Via Celoria 16, LITA, Piano 0

Strutture

Facoltà e scuole
Dipartimenti
Sedi
Uffici

Servizi

Segreteria studenti
Servizio bibliotecario
Servizi per studenti con disabilità
Servizi per studenti con DSA
Servizi tecnologici

Concorsi, selezioni e gare

Professori
Ricercatori
Tecnici amministrativi e bibliotecari
Consulenze e collaborazioni
Incarichi di ricerca
Gare e contratti

[Orientarsi e scegliere](#)

[Contattare l'Università](#)

[Sostenere la Statale](#)

[Unimi Store](#)

[Amministrazione trasparente](#) | [Dichiarazione di accessibilità](#) | [Privacy e cookie](#) | [Cookie settings](#) | [Note legali](#) | [Mappa del sito](#)